

01 基本設計書 - 表紙

項目	値	項目2	値2	項目3	値3	項目4	値4
文書名	HackerLake 設計書	CTF/ハッキング学習向けグラフィカル知識マップ	v1はゲスト利用・静的教材・Web深掘りを対象				
作成日	2026/6/13	作成者	ChatGPT	管理単位	Git管理	対象	設計フェーズ
前提	実攻撃環境なし	方針	安全な教育コンテンツのみ	主成果物	xlsx分冊 + PlantUML	実装	後続

改訂履歴

版	日付	区分	変更内容	作成者	状態	備考1	備考2
1	2026/6/13	初版	要件整理、基本設計、詳細設計、UML正本を作成	ChatGPT	承認待ち		
1.1	未定	レビュー反映	画面モック、教材粒度、認証方針のレビュー後に改訂	未定	予定		

要件一覧

要件ID	分類	要件	設計方針	優先度	対応機能ID	対応テストID	スコープ
REQ-001	学習課題	初心者がオープンな状態から何を見ればよいかわからない問題を解く	対象を選ぶと観察候補がノードとして展開される	Must	FN-001	TS-001	v1
REQ-002	学習課題	手順書をなぞるだけでなく、選択肢の意図を学べる	各ノードに意図・見るもの・次の分岐を必須表示	Must	FN-003	TS-002	v1
REQ-003	UI	飽きないスタイリッシュなグラフィックとアニメーション	ズーム、フォーカス、関連強調、履歴タイムラインを実装設計	Must	UI-004	TS-010	v1
REQ-004	安全性	実ハッキング環境なしで知識を学ぶ	実在標的、危険コマンド、攻撃実行手順を教材本文から排除	Must	NF-SEC-001	TS-030	v1
REQ-005	範囲	全カテゴリを見たい	Web/Network/Forensics/Crypto/Reverse/Pwnの入口を用意	Should	FN-002	TS-004	v1
REQ-006	深さ	まずWebを深掘りしたい	Webサーバ周辺は3階層以上のノードを定義	Must	FN-004	TS-005	v1
REQ-007	認証	設計学習として認証も知りたいが過剰にはしたくない	v1未実装、将来拡張として認証認可設計を分冊化	Should	AUTH-000	TS-040	Future

機能一覧

機能ID	機能名	概要	受入条件	主コンポーネント	状態	要件ID	優先度
FN-001	知識マップ閲覧	カテゴリとノードをグラフ表示する	初期表示で全カテゴリ入口が見える	StaticNodeRepository	未選択/カテゴリ選択/ノード選択	REQ-001	Must
FN-002	カテゴリ選択	対象カテゴリを選ぶと該当領域にズームする	Web, Network, Forensics, Crypto, Reverse, Pwn	KnowledgeMap	CategoryFocused	REQ-005	Must
FN-003	ノード詳細表示	意図・観察点・シグナル・次ノード・技術詳細を表示	ノード選択時に右ペイン更新	NodeDetailPanel	NodeFocused	REQ-002	Must
FN-004	Web深掘り	Webサーバ配下の観察選択肢を展開する	URL, HTTP, Header, Cookie, Resource, Auth, Input, Error	KnowledgeMap	NodeFocused	REQ-006	Must
FN-005	選択履歴	辿ったノードを時系列に表示し戻れる	下部タイムラインに記録	LearningHistory	HistoryReview	REQ-002	Should
FN-006	安全文言チェック	教材文言から危険な実行手順を排除する	リリース前テスト観点として検査	SafetyCopyGuard	N/A	REQ-004	Must

非機能要件

ID	分類	要件	設計方針	観点	テストID	優先度	スコープ
NF-UX-001	操作感	ノード選択から詳細表示まで300ms以内の体感応答	静的データ、クライアント内状態で処理	Performance	TS-020	Must	v1
NF-UX-002	アニメーション	刺激はあるが読解を邪魔しない	ズーム600ms以下、詳細ペイン200ms以下、関連発光は1.2s以下	Usability	TS-010	Must	v1
NF-A11Y-001	アクセシビリティ	キーボード操作とprefers-reduced-motionに対応	ノード選択・戻る・リセットにフォーカス管理	Accessibility	TS-023	Should	v1
NF-SEC-001	安全性	実攻撃に直結する危険手順を出さない	教育用抽象化、CTF文脈、実在標的なし	Security	TS-030	Must	v1
NF-MAINT-001	保守性	教材データをコードから分離しやすい構造	LearningNode/KnowledgeEdgeの静的定義から開始	Maintainability	TS-024	Should	v1

要件トレーサビリティ

要件ID	機能ID	画面ID	状態ID	データID	テストID	UML	スコープ
REQ-001	FN-001, FN-002	SCR-001	STATE-002, STATE-003	DATA-001, DATA-002	TS-001	usecase.puml, state.puml	v1
REQ-002	FN-003, FN-005	SCR-002, SCR-003	STATE-004, STATE-005	DATA-002, DATA-005	TS-002, TS-014	sequence_node_select.puml	v1
REQ-003	FN-002, FN-003	SCR-001, SCR-002	STATE-003, STATE-004, STATE-006	DATA-004	TS-010	activity_learning_flow.puml	v1
REQ-004	FN-006	全画面	N/A	DATA-002	TS-030	component.puml	v1
REQ-007	AUTH-000	SCR-004	Guest/AuthFuture	DATA-006	TS-040	auth_future_state.puml	Future